

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Институт радиотехники и электроники
Кафедра РЭКС

ДОМАШНЯЯ РАБОТА №1

«Пространственно-временная обработка сигналов»

Выполнили: студенты гр. ЭРэ-19-22
Мартыненко И. А.

Проверил: Шимкин П. Е.

Москва, 2026

Содержание

1	Синтез согласующих цепей и анализ устойчивости	3
1.1	Исследование устойчивости и выбор рабочей точки генератора	3
1.2	Синтез входной и выходной цепей согласования	4
1.3	Моделирование схемы усилителя в Ansys Designer	6

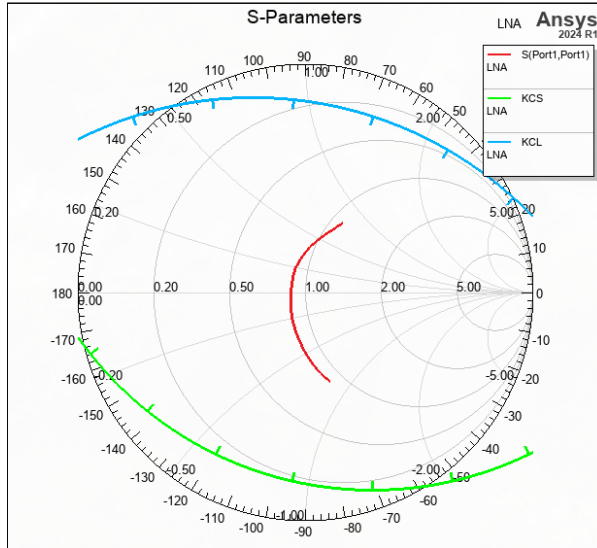
1 Синтез согласующих цепей и анализ устойчивости

1.1 Исследование устойчивости и выбор рабочей точки генератора

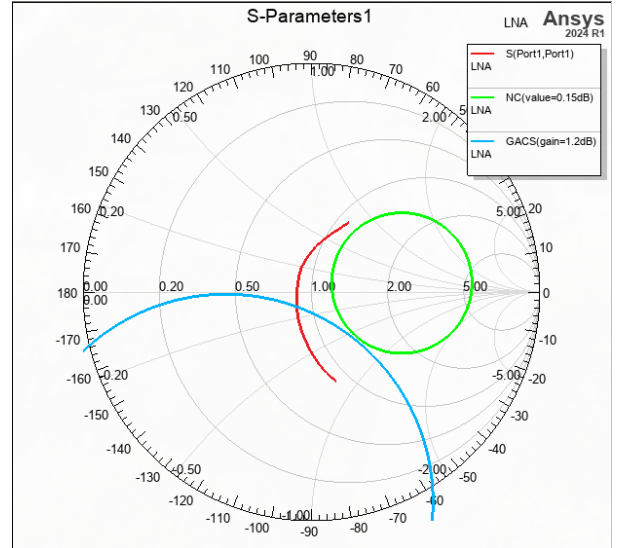
На частоте $f = 4,5$ ГГц транзистор NE68133 находится в области потенциальной устойчивости ($K \approx 0,92 < 1$). В ходе параметрического анализа было установлено, что критерий безусловной устойчивости ($K \geq 1$) за счёт индуктивной обратной связи в цепи эмиттера достигается лишь при чрезмерно больших значениях индуктивности порядка $L_E \approx 24$ нГн. Однако при этом предельный коэффициент усиления каскада катастрофически деградирует до величины $G_{\max} \approx 0,13$ дБ, что делает усилитель полностью неработоспособным.

В связи с этим в качестве инженерного компромисса выбрано физически реализуемое значение технологической индуктивности выводов $L_E = 1,2$ нГн, при котором сохраняется коэффициент передачи $G = 1,71$ дБ, а устойчивость каскада обеспечивается выбором импеданса источника Γ_S вне областей потенциального самовозбуждения.

На рис. 1а представлены результаты анализа в диаграмме Вольперта–Смита на частоте $f = 4,5$ ГГц. На рис. ?? приведено совместное отображение окружности шума ($NF = 0,15$ дБ), окружности доступного усиления ($G_a = 1,2$ дБ) и годографа входного коэффициента отражения S_{11} . На рис. 1б приведены окружности устойчивости со стороны источника (KCS) и нагрузки (KCL).



а) Окружности NF и G_a



б) Окружности устойчивости KCS и KCL

Рис. 1 — Анализ транзистора на диаграмме Вольперта–Смита ($f = 4,5$ ГГц, $L_E = 1,2$ нГн)

Рабочая точка коэффициента отражения генератора Γ_S выбирается в области допустимого шума вблизи центра диаграммы, что обеспечивает баланс между минимальным коэффициентом шума каскада и сохранением устойчивости при приемлемом согласовании по входу.

1.2 Синтез входной и выходной цепей согласования

Для согласования стандартных 50-омных трактов источника и нагрузки с оптимальными импедансами транзистора на рабочей частоте $f_0 = 4,5$ ГГц был выполнен расчёт Г-образных реактивных цепей в среде диаграммы Вольперта–Смита (рис. 2).

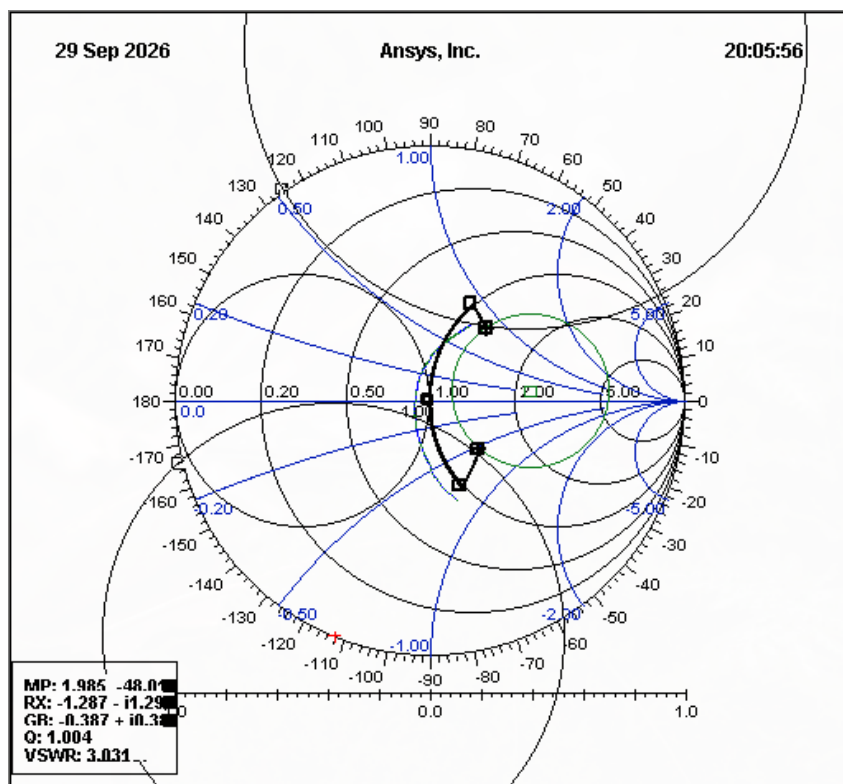


Рис. 2 — Траектории трансформации импедансов согласующих цепей на диаграмме Вольперта–Смита

Синтез входной согласующей цепи (Input Matching Network) осуществляется с помощью Г-образного звена из двух сосредоточенных реактивных элементов:

1. Параллельно включённая на землю индуктивность $L_{\text{вх}} = 8,28 \text{ нН}$, компенсирующая емкостную составляющую входного импеданса на частоте 4,5 ГГц;
2. Последовательно включённый конденсатор $C_{\text{вх}} = 1,09 \text{ пФ}$, обеспечивающий окончательную трансформацию сопротивления источника (50 Ом) в требуемый импеданс генератора Γ_S , а также выполняющий функцию развязки по постоянному току базы транзистора.

Выходная согласующая цепь (Output Matching Network) также представляет собой Г-образное звено:

1. Параллельный конденсатор на землю $C_{\text{вых}} = 104,5 \text{ фФ}$ со стороны коллектора транзистора;
2. Последовательная индуктивность $L_{\text{вых}} = 1,62 \text{ нН}$, трансформирующая выходной импеданс каскада к стандартной нагрузке 50 Ом.

Сводные значения номиналов элементов приведены в табл. 1.

Таблица 1 — Номиналы элементов согласующих цепей усилителя ($f_0 = 4,5$ ГГц)

Цепь согласования	Параллельный элемент	Последовательный элемент
Входная цепь (Input Matching)	$L_{\text{вх}} = 8,28$ нГн	$C_{\text{вх}} = 1,09$ пФ
Выходная цепь (Output Matching)	$C_{\text{вых}} = 104,5$ фФ	$L_{\text{вых}} = 1,62$ нГн
Эмиттерная ОС	$L_E = 1,2$ нГн	

1.3 Моделирование схемы усилителя в Ansys Designer

Принципиальная схема спроектированного маломощного усилителя с синтезированными цепями согласования в среде моделирования Ansys Designer представлена на рис. 3.

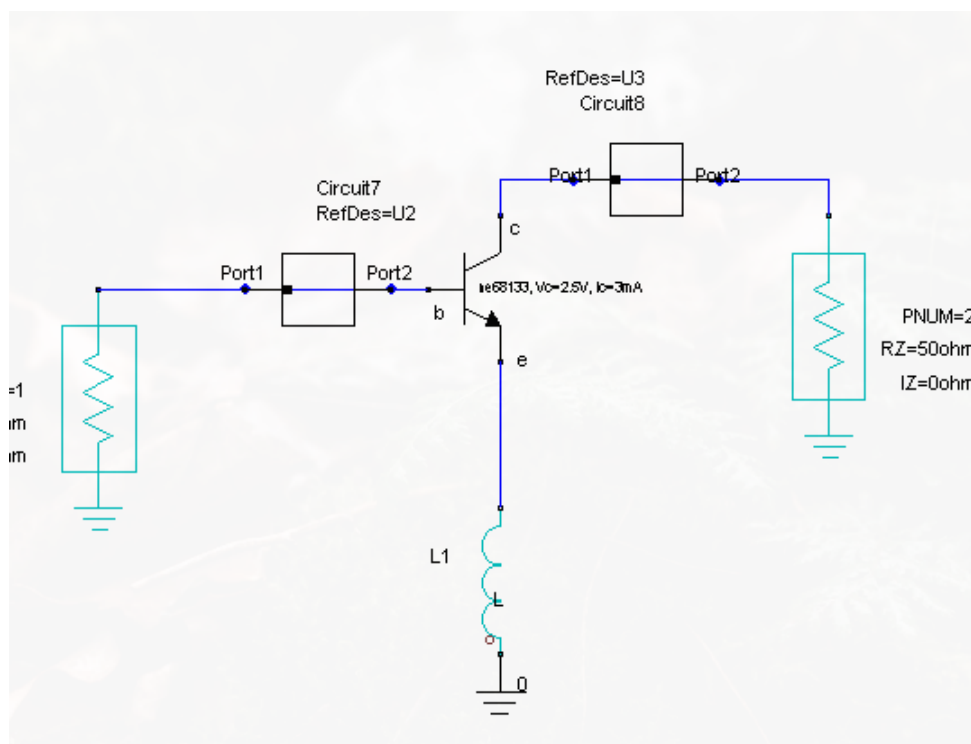


Рис. 3 — Принципиальная схема LNA в среде Ansys Designer

На рис. 4 приведены частотные зависимости расчетных S -параметров спроектированного усилителя в полосе частот от 0,5 до 5,0 ГГц.

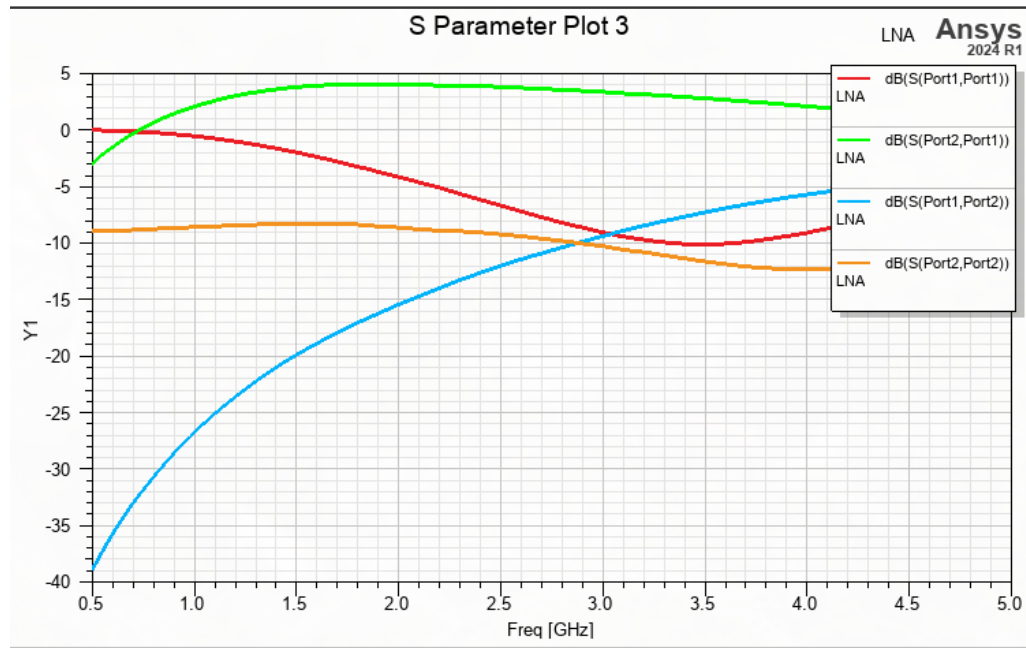


Рис. 4 — Рассчитанные S -параметры усилителя в диапазоне частот $0,5 \dots 5,0$ ГГц

Анализ полученных характеристик на центральной частоте $f_0 = 4,5$ ГГц показывает:

- **Коэффициент усиления** $\text{dB}(S_{21}) \approx +2,0$ дБ, что полностью соответствует расчётному значению доступного усиления G_a с учётом стабилизирующей эмиттерной индуктивности L_E ;
- **Выходное согласование** $\text{dB}(S_{22}) \approx -12,5$ дБ, что удовлетворяет общепринятому инженерному критерию ($\text{dB}(S_{22}) < -10$ дБ, КСВН $< 1,9$);
- **Входное согласование** $\text{dB}(S_{11}) \approx -9,5 \dots -10$ дБ, гарантирующее отсутствие значительных отражений мощности источника;
- **Коэффициент обратной передачи** $\text{dB}(S_{12}) < -6$ дБ, подтверждающий достаточную развязку каскада.

Небольшое уширение полосы согласования и смещение минимума кривой S_{22} в область $3,75 \dots 4,2$ ГГц обусловлено влиянием внутренней комплексной обратной связи транзистора через эмиттерную катушку L_E , а также дискретностью номиналов сосредоточенных компонентов.